

Modelo explicativo de fugas partidarias en la Cámara de Diputados chilena (2002-2026)

Jorge E. Fuentealba Valdés

Universidad del Desarrollo

10 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	3
1.1. Un Enfoque Espacial para la Fuga Partidaria	3
1.2. Los Parámetros del Modelo como Síntesis Teórica	3
1.3. Supuestos Fundamentales	4
1.4. Elementos Primitivos del Modelo	5
1.4.1. Agentes y Partidos	5
1.4.2. Espacio Ideológico	5
1.4.3. Divergencia	6
1.5. Acciones y Resultados	7
1.6. Función de Utilidad y Regla de Decisión	8
1.6.1. Utilidad de Quedarse	9
1.6.2. Utilidad de Salir	9
1.6.3. Regla de Decisión	9
1.7. Predicción de Equilibrio	9
1.7.1. La Condición de Salida	9
1.7.2. Estática Comparativa	10
2. Metodología y Datos	10
2.1. Datos	10
2.2. Operacionalización de Variables	11
2.3. Hipótesis de Investigación	12
2.3.1. Hipótesis 1 (H1):	13
2.3.2. Hipótesis 2 (H2):	13

3. Resultados	13
3.1. Dinámica Posicional de los Partidos	14
3.2. Determinantes de la Salida	14
4. Discusión	15
4.1. La Hegemonía de los Costos Institucionales (C_s)	16
4.2. Compensación y Rigidez	16
4.3. Implicancias para la Representación	17
5. Conclusiones	17

1. Introducción

1.1. Un Enfoque Espacial para la Fuga Partidaria

El presente estudio se inscribe en la tradición del **modelo espacial o basado en preferencias**, cuyos fundamentos se encuentran en los trabajos seminales de Downs (1957) y Poole & Rosenthal (1997). Esta escuela de pensamiento postula que el comportamiento legislativo es, primordialmente, una función de la distancia entre las preferencias ideológicas de los actores. Desde esta óptica, la cohesión partidaria es el equilibrio natural que emerge cuando las preferencias de los legisladores son homogéneas.

En consecuencia, bajo este paraguas teórico, la fuga partidaria no se conceptualiza como un acto de irracionalidad o traición, sino como una **respuesta racional a una creciente distancia ideológica**. El modelo formal propuesto operacionaliza esta intuición, modelando la defección como una decisión de optimización sujeta a restricciones institucionales.

1.2. Los Parámetros del Modelo como Síntesis Teórica

La regla de decisión del legislador ($R_{i,t} - C_s > B_j - D_{i,t}$) sintetiza cuatro corrientes fundamentales de la literatura de economía política, las cuales otorgan sustento teórico a las variables del modelo:

- **Los Beneficios de Quedarse (B_j) y la Compensación Distributiva:** El modelo asume que la pertenencia al partido genera una utilidad positiva. ¿Cómo se sostiene esto cuando hay divergencia ideológica? Carroll & Kim (2017) ofrecen el mecanismo preciso a través de la teoría del "poder cohesivo del saqueo público" (*public plunder*). Su argumento es que el liderazgo partidario actúa estratégicamente: asigna recursos particularistas (proyectos locales, empleos, fondos discrecionales) de manera desproporcionada a aquellos legisladores que son "perdedores de política" (es decir, los que están ideológicamente lejos de la línea del partido). En nuestro modelo, esto implica que B_j no es un salario fijo, sino una **transferencia compensatoria** diseñada para neutralizar la desutilidad generada por la distancia ideológica, haciendo racional que el legislador permanezca en la coalición a pesar de sus desacuerdos.
- **Los Costos de Salir (C_s) y las Barreras Institucionales:** Este término captura las fricciones que impiden una salida sin costos. La literatura sobre organización legislativa explica que los partidos monopolizan recursos críticos para la carrera política que no son transferibles. El mecanismo de disciplina no es solo la expulsión, sino la pérdida de activos acumulados: al salir ($a_i = \text{Salir}$), el legislador pierde automáticamente su antigüedad (*seniority*), sus redes de financiamiento partidario y, crucialmente, sus puestos en comisiones legislativas claves. Por tanto, C_s se modela

como un **costo hundido de capital político** que el legislador debe "pagar" (perder) al momento de romper el vínculo, actuando como una barrera de entrada al mercado de independientes u otros partidos.

- **Instituciones y Reputación Personal (Determinantes de $R_{i,t}$):** ¿Qué determina el valor de la opción externa? La literatura sobre incentivos electorales, específicamente **Carey & Shugart (1995)**, establece que ciertas reglas (como el voto preferente o listas abiertas) incentivan el cultivo de una **reputación personal** distinta a la del partido. En sistemas donde la reputación personal es un activo valioso, el legislador es dueño de sus votos, lo que eleva su utilidad de reserva ($R_{i,t}$) y hace que la amenaza de salida sea más creíble y rentable.
- **La Divergencia Ideológica ($D_{i,t}$):** Este término representa el costo de la disonancia política. Contrario a enfoques que ven la ideología como retórica, aquí se asume como una restricción activa en la función de utilidad. Su variación temporal no se atribuye a cambios en las convicciones del legislador (que se asumen estables), sino a la **deriva posicional del partido** ($P_{j,t}$), generada por cambios en el liderazgo, la agenda legislativa o la composición de la bancada.

En síntesis, el modelo no busca descartar explicaciones sociológicas, sino ofrecer una estructura parsimoniosa donde la tensión ideológica ($D_{i,t}$) es el detonante, pero cuya efectividad está condicionada por la capacidad del partido de pagar compensaciones (B_j) y por la viabilidad institucional de la carrera en solitario ($R_{i,t}$).

1.3. Supuestos Fundamentales

Para garantizar la consistencia lógica del modelo y su alineación con la literatura de economía política formal, establecemos tres supuestos rectores que definen la naturaleza de los agentes y la dinámica del sistema:

1. **Estabilidad de las Preferencias Individuales:** Los puntos ideales de los legisladores (x_i) se asumen exógenos y fijos en el tiempo. Siguiendo la tradición espacial de Poole & Rosenthal (1997), consideramos que la ideología de un legislador constituye una reputación de largo plazo costosa de alterar ante el electorado. Por tanto, los cambios en la afiliación ($Exit_{i,t}$) no se modelan como producto de la volatilidad en las convicciones personales del legislador, sino exclusivamente como respuesta racional a cambios en su entorno partidario relativo.
2. **Dinámica Partidaria Exógena:** Aunque el partido se define formalmente como una agregación de sus miembros, asumimos que su posición efectiva ($P_{j,t}$) está sujeta a variaciones estocásticas exógenas. Basándonos en el modelo de Cox & McCubbins (2005) sobre el rol del partido como cartel de agenda, reconocemos que la posición

percibida de un partido depende fuertemente de la selección de proyectos impuesta por el liderazgo (*agenda-setters*; Romer & Rosenthal, 1979). Un cambio en la directiva o en la priorización legislativa introduce un “shock” que puede desplazar la mediana del partido independientemente de la estabilidad de las preferencias de sus miembros base. Este mecanismo asegura que la divergencia ($D_{i,t}$) varíe dinámicamente en el tiempo, evitando equilibrios estáticos triviales.

3. **Decisión Simultánea y Atomística:** La elección entre *Quedarse* y *Salir* ocurre simultáneamente para todos los actores al final del periodo t . Dado el contexto de incertidumbre y desconfianza inherente a las crisis partidarias, asumimos que los costos de transacción para coordinar una fuga colectiva son prohibitivos. En consecuencia, modelamos un comportamiento atomístico donde cada legislador actúa como “tomador de precios” respecto a la posición actual del partido, maximizando su utilidad bajo la información disponible en t sin incorporar estratégicamente la probabilidad de salidas concurrentes de sus pares.

1.4. Elementos Primitivos del Modelo

1.4.1. Agentes y Partidos

El modelo consta de dos tipos de actores: legisladores individuales y partidos políticos. Sea $I = \{1, 2, \dots, n\}$ un conjunto finito de legisladores, indexados por i . Sea $J = \{1, 2, \dots, m\}$ un conjunto finito de partidos políticos, indexados por j .

En este modelo, los partidos no optimizan ni eligen estrategias propias pues su comportamiento se define como agregación de las decisiones de sus adscritos. Por lo tanto, no actúan estratégicamente como entidades separadas. Específicamente, un partido j en el tiempo t se caracteriza por su conjunto de miembros, $I_{j,t} = \{i \in I \mid f_t(i) = j\}$, y una posición ideológica agregada, $P_{j,t}^{-i}$, que resume las preferencias de dichos miembros. La relación entre ambos actores se define en base a la afiliación. Para permitir la independencia, definimos el conjunto de posibles afiliaciones como $J' = J \cup \{0\}$, donde $j = 0$ representa el estado “independiente”. En cualquier momento t , la afiliación de cada legislador está dada por la función $f_t : I \rightarrow J'$, que asigna a cada legislador i una afiliación $j = f_t(i)$ en el período t . La decisión estratégica central del modelo es la elección por parte del legislador i de su afiliación para el siguiente período, $f_{t+1}(i)$, pudiendo mantener su afiliación actual ($f_{t+1}(i) = f_t(i)$) o cambiarla.

1.4.2. Espacio Ideológico

1. **Espacio de Políticas:** El debate legislativo se representa en un espacio de políticas unidimensional, $\Omega = [0, 1] \subset \mathbb{R}$. Cada punto en este espacio representa una postura ideológica en un continuo, que puede interpretarse, por ejemplo, como el

eje izquierda-derecha, donde 0 representa la posición más a la izquierda y 1 la más a la derecha.

2. **Preferencias del Legislador:** Cada legislador $i \in I$ tiene un *punto ideal* (o *bliss point*) $x_i \in \Omega$, que representa su postura ideológica preferida. Se asume que las preferencias de los legisladores son unimodales y simétricas en torno a su punto ideal. Formalmente, la utilidad que el legislador i deriva de una política (o la posición de un actor) $y \in \Omega$ es inversamente proporcional a la distancia euclidiana entre y y x_i :

$$u_i(y) = -|y - x_i|$$

Se asume que el punto ideal x_i de cada legislador es fijo en el tiempo, representando sus convicciones ideológicas fundamentales.

3. **Posición del Partido:** De acuerdo con el supuesto de que los partidos son agregaciones de sus miembros, la posición ideológica de un partido j en el tiempo t no es una elección estratégica de una élite, sino una medida de tendencia central.

Sin embargo, para evitar problemas de endogeneidad (donde la divergencia de un legislador depende de su propia inclusión en el cálculo), es una condición obligatoria definir la posición del partido relevante para el legislador i , denotada como $P_{j,t}^{-i}$, como la mediana de los puntos ideales de los otros legisladores afiliados al partido:

$$P_{j,t}^{-i} = \text{mediana}\{x_k\}_{k \in I_{j,t} \setminus \{i\}}$$

donde $I_{j,t} \setminus \{i\}$ es el conjunto de miembros del partido excluyendo al legislador bajo análisis particular. Esta especificación asegura que la divergencia ideológica sea una variable exógena a la decisión inmediata del individuo.

1.4.3. Divergencia

La variable que captura el grado de alineación partidaria para cada legislador i en el tiempo t es la *Divergencia Ideológica*, denotada como $D_{i,t}$. Se define como la distancia absoluta entre el punto ideal del legislador y la posición mediana de su partido:

$$D_{i,t} = |x_i - P_{j,t}^{-i}|$$

donde x_i es el punto ideal (fijo) del legislador i , y $P_{j,t}^{-i}$ es la posición mediana agregada del partido $j = f_t(i)$ al que pertenece en el período t .

1.5. Acciones y Resultados

El modelo se desarrolla en períodos de tiempo discretos $t = 1, 2, \dots, T$, que pueden corresponder a años o períodos legislativos. La decisión estratégica del legislador se toma al final de cada período t , después de haber observado el estado del sistema.

- **Temporalidad de la decisión:** El modelo se desarrolla en períodos de tiempo discretos $t = 1, 2, \dots, T$, que corresponden a la unidad de observación de los datos. Al inicio de cada período t , el legislador observa su situación y toma una decisión de afiliación que se mantiene vigente durante ese intervalo. Esta estructura discreta permite modelar múltiples cambios de partido dentro de una misma legislatura mayor (4 años), siempre que ocurran entre períodos observados.
- **Espacio de Acción:** El conjunto de acciones (o espacio de acción) disponible para cada legislador i al final del período t es simple y binario:

$$A_i = \{\text{Quedarse}, \text{Salir}\}$$

Donde *Quedarse* implica mantener la afiliación actual y *Salir* implica abandonarla.

- **Simultaneidad de la Decisión:** El modelo define la elección entre *Quedarse* y *Salir* como un evento simultáneo para todos los legisladores al final del periodo t . Esto implica que el legislador i debe tomar su decisión basándose únicamente en el estado observable del partido en ese momento ($P_{j,t}$), sin tener la capacidad de observar o reaccionar a las decisiones que otros legisladores están tomando en ese mismo instante. Bajo esta estructura temporal, la opción estratégica de 'esperar a que otro salga para mejorar mi posición' no es viable dentro del conjunto de acciones disponibles, ya que la composición del partido solo se actualiza en $t + 1$ una vez que todas las decisiones han sido ejecutadas.
- **Mapeo de Acciones a Resultados:** Cada acción $a_i \in A_i$ tiene una consecuencia directa sobre la afiliación del legislador en el siguiente período, $f_{t+1}(i)$.

- **Si $a_i = \text{Quedarse}$:** El resultado es la persistencia de la afiliación. La afiliación del legislador no cambia:

$$f_{t+1}(i) = f_t(i)$$

La consecuencia principal es que el legislador continuará recibiendo los beneficios de la membresía de su partido j , pero también seguirá sujeto al costo ideológico asociado a la posición mediana de sus copartidarios en el siguiente período, $P_{j,t+1}^{-i}$.

- **Si $a_i = \text{Salir}$:** El resultado es la terminación de la afiliación actual. El legislador evalúa el conjunto de opciones externas disponibles $J' \setminus \{j\}$ y selecciona aquella

opción k que maximiza su utilidad dado el estado actual del sistema. Esto conduce a:

$$f_{t+1}(i) = k, \quad \text{donde } k \neq j$$

De acuerdo con el supuesto de comportamiento atomístico, el legislador toma esta decisión observando las posiciones actuales de los partidos alternativos, sin anticipar cambios estratégicos en los mismos. Las opciones de destino se restringen a:

- **Unirse a otro partido preexistente** ($k \in J \setminus \{j\}$): El legislador se integra a una estructura ya constituida, aceptando sus beneficios (B_k) y su posición ideológica actual ($P_{k,t}$) como dadas.
- **Convertirse en independiente** ($k = 0$): El legislador opta por la autonomía total. En este estado, la divergencia ideológica desaparece estructuralmente ($D_{i,t} = 0$) dado que el legislador es soberano de su posición, pero a cambio renuncia a los beneficios organizacionales de la membresía ($B_0 = 0$).

Se excluye del espacio de acción la opción de "fundar un nuevo partido", dado que el modelo no incorpora el mecanismo de coordinación necesario para endogeneizar la probabilidad de éxito de una nueva colectividad. Adicionalmente, se asume que al momento de tomar la decisión, el legislador i tiene **información perfecta** sobre el estado actual del sistema político. Específicamente, conoce:

- Su propio punto ideal, x_i .
- La posición actual de su partido, $P_{j,t}^{-i}$.
- Las posiciones y beneficios actuales de todos los demás partidos preexistentes, $P_{k,t}$ y B_k para $k \in J \setminus \{j\}$.

Esta estructura define un problema de **maximización de la utilidad esperada**. Al final de cada período, el legislador compara la utilidad (cierta) de *Quedarse* con la utilidad esperada máxima de sus opciones de *Salir*, y elige la acción que le reporta el mayor bienestar.

1.6. Función de Utilidad y Regla de Decisión

Dado que la evidencia empírica muestra legisladores que cambian de afiliación múltiples veces, modelamos la decisión como un problema de elección discreta repetida. En cada período t , el legislador maximiza su utilidad comparando su estatus actual con sus alternativas.

1.6.1. Utilidad de Quedarse

La utilidad de mantener la afiliación al partido j durante el período t se define como los beneficios de la membresía menos el costo directo de la disonancia ideológica:

$$U_{i,t}(\text{Quedarse}) = B_j - D_{i,t}$$

Donde $D_{i,t} = |x_i - P_{j,t}^{-i}|$ es la divergencia observada en ese período específico. Se asume que la desutilidad es lineal y directa respecto a la distancia ideológica.

1.6.2. Utilidad de Salir

La utilidad de romper la afiliación en el período t para optar por la mejor alternativa disponible (Utilidad de Reserva) es:

$$U_{i,t}(\text{Salir}) = R_{i,t} - C_s$$

Donde $R_{i,t}$ representa el valor de la mejor opción externa en ese período legislativo (ya sea independencia u otro partido) y C_s es el costo de la transición.

1.6.3. Regla de Decisión

Un cambio de partido (o salida a independencia) se observará en el período t si la desigualdad se cumple:

$$R_{i,t} - C_s > B_j - D_{i,t}$$

1.7. Predicción de Equilibrio

El modelo genera predicciones sobre el comportamiento de los legisladores analizando directamente la condición de maximización de utilidad.

1.7.1. La Condición de Salida

Tal como se definió en la regla de decisión, la ruptura partidaria ocurre en el período t si la utilidad neta de la mejor opción externa supera los beneficios netos de la membresía actual:

$$R_{i,t} - C_s > B_j - D_{i,t}$$

Esta desigualdad define formalmente la **región de fuga**. Si despejamos la variable de divergencia, obtenemos la expresión analítica para el umbral crítico ($D_{i,t}^*$):

$$D_{i,t} > B_j - R_{i,t} + C_s \equiv D_{i,t}^*$$

$D_{i,t}^*$ es una magnitud derivada estructuralmente: representa el punto de indiferencia donde los costos de oportunidad de permanecer igualan a los beneficios. Empíricamente, la salida se observa cuando la divergencia excede este valor de equilibrio, independientemente de la disposición subjetiva del agente.

1.7.2. Estática Comparativa

Al inspeccionar los componentes de la desigualdad, obtenemos directamente las predicciones teóricas del modelo (hipótesis) sin necesidad de construcciones intermedias:

1. **Divergencia ($D_{i,t}$):** Como el término $-D_{i,t}$ se encuentra en el lado derecho de la ecuación de utilidad (Quedarse), un aumento en la divergencia reduce el valor neto de permanecer. *Ceteris paribus*, a mayor $D_{i,t}$, mayor es la probabilidad de que la utilidad de quedarse caiga por debajo de la utilidad de reserva, activando la salida.
2. **Beneficios de Membresía (B_j):** Un aumento en B_j incrementa el valor del lado derecho de la inecuación, haciendo más difícil que la condición de salida se satisfaga. Esto predice que partidos con mayores recursos o capacidad de nombramiento tendrán tasas de fuga menores.
3. **Opciones Externas ($R_{i,t}$):** Un aumento en el valor de la reserva $R_{i,t}$ (lado izquierdo) hace más probable que se supere la utilidad de quedarse. Esto implica que la fuga depende no solo del descontento interno, sino de la disponibilidad y atractivo de alternativas viables.

2. Metodología y Datos

2.1. Datos

El análisis empírico de este estudio se basa en el dataset “Ideological Estimates of the Chilean Chamber of Deputies, 2002-2026”, compilado por Fábrega (2025). Este conjunto de datos es adecuado para la presente investigación porque combina registros de comportamiento legislativo (votaciones) con estimaciones ideológicas dinámicas para un período extenso.

Las características principales del dataset son las siguientes:

- **Fuente Primaria:** La base de datos se construye a partir de los registros de votaciones nominales de todas las sesiones plenarias de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Estos datos brutos fueron obtenidos del sitio web oficial (www.camara.cl).
- **Cobertura Temporal:** El dataset abarca seis períodos legislativos consecutivos, desde el año 2002 hasta el 2026.

- **Estimaciones Ideológicas:** Una característica fundamental del dataset es que proporciona estimaciones de puntos ideales para cada legislador, calculadas a través de tres métodos estadísticos distintos, lo que permite análisis de robustez:
 1. El algoritmo estándar **DW-NOMINATE**.
 2. Un modelo bayesiano de puntos ideales, implementado a través del paquete **psc1** de R.
 3. Un modelo de estimación dinámico, implementado a través del paquete **emIRT** de R.
- **Metadatos del Legislador:** De manera crucial para este estudio, la base de datos incluye metadatos para cada legislador, entre los que destaca la **afiliación partidaria para cada período legislativo**. Esta variable es la que permite identificar los eventos de “salida” o cambio de afiliación, que constituyen la variable dependiente de nuestro modelo.

La riqueza de esta fuente de datos, al vincular el comportamiento de votación con estimaciones ideológicas dinámicas y registros longitudinales de afiliación partidaria, proporciona una base empírica sólida para operacionalizar y testear las predicciones de nuestro modelo formal.

2.2. Operacionalización de Variables

Para testear empíricamente las hipótesis derivadas del modelo, es necesario traducir los conceptos teóricos a variables medibles utilizando el dataset de Fábrega (2025). A continuación, se detalla la construcción de cada variable clave.

- **Posición del Agente (x_i):** El concepto teórico del punto ideal del legislador, x_i , se operacionaliza utilizando las estimaciones ideológicas generadas por el modelo **EMIRT** (Ensemble Markov chain Monte Carlo Item Response Theory). Aunque teóricamente asumimos preferencias estables (Supuesto 1), empíricamente es necesario estimar x_i período a período para garantizar que la ubicación del legislador y la de su partido ($P_{j,t}^{-i}$) sean comparables dentro del mismo espacio de votación temporal. Esto permite calcular la divergencia ($D_{i,t}$) con precisión, controlando por los cambios en la agenda legislativa y capturando la posición relativa del legislador frente a los movimientos de su partido.
- **Posición del Partido ($P_{j,t}^{-i}$):** Conforme a la definición del modelo formal, la posición ideológica del partido j en el período t , denotada como $P_{j,t}^{-i}$, se calcula como la **mediana** de las estimaciones EMIRT de todos los legisladores que pertenecen a un partido j en dicho período ($f_t(i) = j$), excluyendo al legislador i .

- **Divergencia Ideológica ($D_{i,t}$):** Una vez obtenidas las estimaciones para x_i y $P_{j,t}^{-i}$, la variable independiente principal del modelo se calcula directamente como la distancia absoluta entre ambas:

$$D_{i,t} = |x_i - P_{j,t}^{-i}|$$

Esta variable será la principal variable independiente en el análisis empírico.

- **Variable Dependiente (Salida Voluntaria, $Exit_{i,t}$):** La variable dependiente es una variable binaria que captura la decisión **voluntaria** de un legislador de abandonar su partido. Su construcción requiere una distinción metodológica crucial. El universo de análisis para cada transición entre los períodos legislativos $t - 1$ y t consiste únicamente en aquellos legisladores que fueron electos para **ambos** períodos. Los legisladores que sirvieron en $t - 1$ pero no fueron reelectos para el período t son tratados como **datos censurados** y se excluyen del análisis. Esta decisión es fundamental para aislar el mecanismo de elección estratégica que el modelo busca explicar.

Para el universo de legisladores que continúan en el Congreso, la variable se codifica de la siguiente manera:

- $Exit_{i,t} = 1$ si la afiliación del legislador i en el período t es diferente a su afiliación en $t - 1$ ($f_t(i) \neq f_{t-1}(i)$).
- $Exit_{i,t} = 0$ si el legislador i permanece en el mismo partido en ambos períodos ($f_t(i) = f_{t-1}(i)$).

El modelo discretiza el análisis en períodos legislativos completos (t) para capturar la evolución estructural de las afiliaciones entre ciclos políticos. Dado que pueden existir fluctuaciones de corto plazo dentro de una misma legislatura, se establece como regla de decisión codificar la variable $Exit_{i,t}$ considerando la afiliación vigente al inicio del período (determinada por la fecha de corte administrativa del 11 de marzo). En consecuencia, el modelo se enfoca en los cambios netos de largo plazo: se compara la afiliación observada en el período t con la del período $t + 1$, siendo esta la variación efectiva que reconfigura las fuerzas parlamentarias de cara al siguiente ciclo legislativo.

2.3. Hipótesis de Investigación

El modelo formal asume que las preferencias de los legisladores (x_i) son estables (Supuesto 1). Por lo tanto, para que la divergencia ($D_{i,t}$) sea una variable explicativa válida, la variación debe provenir mecánicamente de cambios en la posición de los partidos. Siguiendo

esta lógica causal, se plantea primero la hipótesis sobre el mecanismo de variación y luego la hipótesis sobre la decisión de salida.

2.3.1. Hipótesis 1 (H1):

Antes de explicar la fuga, debemos validar que la tensión ideológica es un fenómeno dinámico generado por las colectividades. De acuerdo con el Supuesto 2 de nuestro modelo:

H1: Las posiciones ideológicas agregadas de los partidos políticos ($P_{j,t}$) no son estáticas, sino que exhiben variaciones significativas a lo largo del tiempo. Se hipotetiza que esta inestabilidad es producto de shocks exógenos de agenda y cambios en el liderazgo, los cuales generan la “deriva partidaria” necesaria para alterar la divergencia ($D_{i,t}$) que enfrentan sus miembros, independientemente de la estabilidad de sus preferencias individuales.

2.3.2. Hipótesis 2 (H2):

Una vez establecida la fuente de variación exógena en H1, la predicción central derivada de la regla de decisión (Sección 1.6) es que los legisladores responden racionalmente a estos alejamientos estructurales.

H2: *Ceteris paribus*, un aumento en la divergencia ideológica observada ($D_{i,t}$) entre un legislador y la mediana de sus copartidarios incrementa significativamente la probabilidad de que se cumpla la condición de salida ($D_{i,t} > D_{i,t}^*$), resultando en el abandono del partido al final del período.

3. Resultados

El análisis empírico se sustenta en el dataset *Ideological Estimates of the Chilean Chamber of Deputies, 2002-2026* (Fábrega, 2025). Como paso preliminar, se validaron las estimaciones de preferencias latentes ejecutando el script de replicación original (Anexo I), el cual implementa el algoritmo dinámico **emIRT** para estimar la posición ideal promedio de cada legislador por cuatrienio. Posteriormente, se desarrolló una rutina de procesamiento computacional *ad hoc* (Anexo II) diseñada para ejecutar tres operaciones críticas: (1) identificar la afiliación partidaria efectiva al inicio de cada período legislativo (t), depurando inconsistencias en los registros administrativos; (2) calcular la divergencia ideológica ($D_{i,t}$) basada en la distancia entre el legislador y la mediana de su bancada en dicho período; y (3) estimar un modelo de elección discreta para evaluar los determinantes de la salida.

Es importante destacar que, para garantizar la validez teórica del modelo espacial, se excluyó del análisis a los legisladores categorizados como Independientes (IND) en el

punto de origen. Dado que este grupo carece de una estructura de mando unificada y de una "línea de partido" definible, el cálculo de divergencia respecto a una mediana colectiva resultaría espurio.

3.1. Dinámica Posicional de los Partidos

Para evaluar la primera hipótesis, se analizaron las variaciones en la posición mediana ($P_{j,t}$) de las colectividades políticas institucionalizadas. La Tabla 1 presenta los resultados para los partidos con representación continua.

Tabla 1: Volatilidad de las Posiciones Medianas (Partidos Institucionalizados)			
Partido	Media (μ)	Desviación Estándar (σ)	Rango (Min – Max)
RN	0.514	0.461	-0.007 – 1.051
PRI	-0.170	0.359	-0.424 – 0.084
UDI	0.473	0.349	0.082 – 0.968
PDC	-0.545	0.312	-0.857 – 0.104
PR	-0.657	0.281	-0.992 – -0.147
PPD	-0.662	0.254	-0.845 – -0.218
PC	-0.920	0.245	-1.175 – -0.682
PS	-0.780	0.226	-1.073 – -0.492
RD	-0.879	0.018	-0.886 – -0.842

Nota: Se excluyen independientes y partidos con presencia única.

Los resultados confirman que la estabilidad absoluta es la excepción. **Renovación Nacional (RN)** lidera la volatilidad del sistema ($\sigma = 0,461$), seguido por la UDI y la Democracia Cristiana.

La Figura 1 ilustra estas trayectorias. El gráfico revela un patrón estructural clave: la volatilidad presenta oscilaciones sincrónicas en gran parte del sistema.

Visualmente, se identifican desplazamientos en bloque. Por ejemplo, tanto la UDI como RN experimentan giros abruptos hacia valores positivos (derecha) en los inicios de ciclo de 2010 y 2018, mientras que el bloque de izquierda (PS, PPD, PC) muestra tendencias especulares. Esta dinámica corrobora que los legisladores enfrentan variaciones exógenas en su distancia ideológica ($D_{i,t}$) simplemente por la reconfiguración estratégica de sus partidos.

3.2. Determinantes de la Salida

Una vez depurada la muestra de independientes, se evaluó si la Divergencia Ideológica ($D_{i,t}$) predice la decisión de ruptura entre los militantes formales. Para testear la hipótesis, se estimó un modelo de regresión logística binaria.

La Tabla 2 resume los resultados obtenidos.

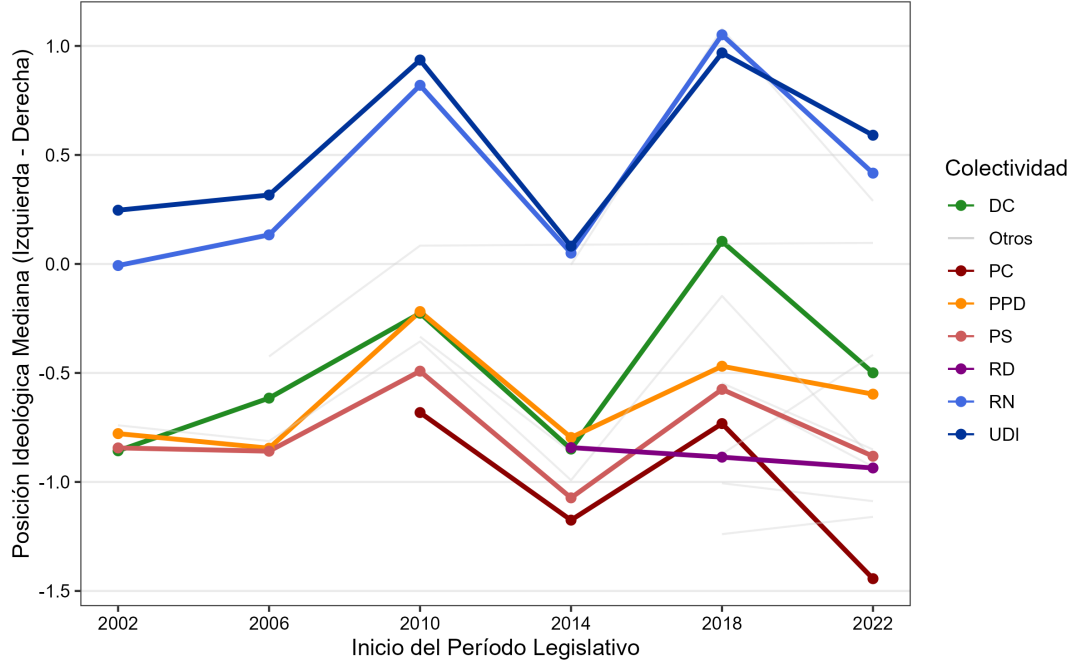


Figura 1: **Evolución de la Posición Mediana de los Partidos (2002-2026)**. Las líneas de color representan a las bancadas principales; las líneas grises de fondo agrupan a colectivos menores. Se observa un claro patrón de “zig-zag”: un desplazamiento en bloque hacia la derecha en los períodos iniciados en 2010 y 2018, y retornos hacia la izquierda en 2014 y 2022. Esto valida que los cambios en $P_{j,t}$ son exógenos a las preferencias del legislador individual.

Tabla 2: Modelo Logit Depurado: Probabilidad de Transfuguismo (Solo Militantes)

Variable	Coefficiente (β)	Error Estándar	Odds Ratio (e^β)
Divergencia Ideológica ($D_{i,t}$)	0.407	1.614	1.50
Constante	-2.398***	0.270	0.09

Observaciones: 356

AIC: 214.49

Significancia: *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$

La evidencia estadística no permite rechazar la hipótesis nula para H2. El coeficiente asociado a la Divergencia Ideológica ($D_{i,t}$), si bien presenta la dirección teórica esperada ($\beta = 0,407$), carece de significancia estadística ($p > 0,05$) en la muestra de militantes. Por el contrario, la constante del modelo resulta negativa, de gran magnitud y altamente significativa ($p < 0,001$), señalando una fuerte predisposición basal hacia la permanencia partidaria.

4. Discusión

Los hallazgos empíricos presentan una paradoja aparente. Por un lado, la validación de la Hipótesis 1 confirma que los partidos chilenos son estructuras ideológicamente

inestables, sometiendo a sus legisladores a constantes "shocks" de divergencia posicional ($P_{j,t} \neq P_{j,t+1}$). Sin embargo, el rechazo estadístico de la Hipótesis 2 en la muestra de militantes revela que esta tensión ideológica rara vez se traduce en una ruptura formal.

Este resultado nulo no debe interpretarse como una falla del modelo espacial, sino como un hallazgo sustantivo sobre la jerarquía de incentivos que gobierna la Cámara de Diputados. A la luz de la regla de decisión teórica ($R_{i,t} - C_s > B_j - D_{i,t}$), la evidencia sugiere que el sistema de partidos chileno opera bajo una lógica de contención institucional que prevalece sobre las preferencias individuales.

4.1. La Hegemonía de los Costos Institucionales (C_s)

La evidencia más contundente del modelo Logit no reside en la variable de divergencia, sino en la constante negativa y de gran magnitud ($\alpha = -2,398$, $p < 0,001$). Esto indica que la probabilidad base de deserción es extremadamente baja (aprox. 8 %) cuando controlamos por ideología.

En términos teóricos, esto implica que el término C_s (Costos de Salida) es estructuralmente alto. El diseño institucional chileno actúa como una barrera de entrada al mercado de la independencia política. Factores como el sistema electoral proporcional (que castiga la dispersión de votos fuera de los pactos), el financiamiento público dirigido a las directivas partidarias y el control centralizado de las asignaciones de comités legislativos (comisiones), generan una "fricción institucional" tan elevada que desincentiva la aventura en solitario.

En consecuencia, el legislador "atrapado" prefiere asumir el costo de la disonancia ideológica ($D_{i,t}$) antes que enfrentar el costo prohibitivo de perder su capital político al cruzar la frontera hacia la independencia (C_s).

4.2. Compensación y Rigidez

La insensibilidad de la decisión de salida ante aumentos en la divergencia sugiere que los partidos tienen la capacidad de neutralizar el descontento ideológico. Si la desigualdad de salida no se cumple a pesar de un alto $D_{i,t}$, el modelo sugiere que los Beneficios de Membresía (B_j) actúan como contrapeso dinámico.

Esto es consistente con la teoría del poder cohesivo del saqueo público (Carroll & Kim, 2017). Los partidos, conscientes de sus giros ideológicos (H1), pueden desplegar pagos laterales selectivos como cupos asegurados para la reelección, vicepresidencias de cámara o recursos fiscales discrecionales para retener a sus miembros periféricos. Así, los partidos institucionalizados en Chile funcionan como estructuras rígidas donde la disciplina se mantiene no por convicción compartida, sino por una estructura de incentivos que hace irracional la salida.

4.3. Implicancias para la Representación

La disociación entre volatilidad partidaria (H1) y estabilidad de la afiliación (H2 nula) plantea un desafío para la representación democrática. Si los partidos se mueven en zig-zag y los legisladores permanecen en ellos a pesar de la divergencia, el vínculo de mandato se debilita. Los votantes eligen una etiqueta bajo una premisa programática que cambia en el tiempo, mientras que sus representantes quedan capturados por la lógica organizacional. Esto sugiere que la crisis de legitimidad del sistema político chileno podría no derivar de la fragmentación (fugas), sino paradójicamente de una rigidez excesiva que impide el realineamiento ideológico natural de los actores políticos.

5. Conclusiones

Finalmente, el hecho de que la divergencia partidaria no sea un predictor estadísticamente significativo en la muestra militante empuja a abordar explicaciones más complejas para estudiar el fenómeno de la fuga. Si la distancia espacial ($D_{i,t}$) es una condición latente pero no detonante, los futuros modelos explicativos deben relajar el supuesto de parsimonia para incorporar variables de economía política intrapartidaria.

Futuros abordajes pueden asumir el desafío de operacionalizar explícitamente los shocks a los términos no espaciales de la inecuación, extendiendo el análisis a dimensiones que este estudio, por diseño, mantuvo constantes:

1. **Shocks a los Beneficios (B_j):** Modelar eventos de negación de cupo o la pérdida de facciones internas. Es probable que un legislador tolere una alta divergencia ideológica mientras su reelección esté asegurada, pero que decida fugarse apenas perciba una amenaza a su nominación (caída abrupta de B_j).
2. **Viabilidad de la Marca:** Incorporar la popularidad exógena del partido. La fuga podría no deberse a qué tan lejos está el legislador del partido, sino a qué tan perjudicial o contraproducente se ha vuelto la marca partidaria para sus aspiraciones electorales individuales.
3. **Emprendimiento Partidario y Acción Colectiva:** Si bien este trabajo modeló la decisión con una simplificación binaria, gran parte de la volatilidad reciente en Chile obedece a la fundación de nuevos partidos (ej. Partido Republicano, Demócratas). Futuras investigaciones deberían modelar la salida colectiva: cómo la coordinación entre varios diputados díscolos permite reducir los costos de transacción (C_s) de abandonar el partido tradicional, transformando la fuga en un acto de emprendimiento político que altera la oferta electoral.
4. **Extensiones Institucionales y Niveles de Gobierno:** Este estudio se limitó a la Cámara Baja. Sin embargo, la lógica de incentivos podría variar sustantivamente en

otros espacios de poder. Sería fructífero replicar este modelo en el **Senado** (donde los mandatos de 8 años y la mayor visibilidad individual podrían alterar la percepción de los costos de salida) y en las **Alcaldías** (donde el caudillismo local a menudo pesa más que la etiqueta partidaria). Comparar estos niveles permitiría determinar si la rigidez institucional detectada es una constante sistémica o una particularidad del diseño electoral de los diputados.

En síntesis, el análisis realizado apunta a que en el caso chileno el transfuguismo no puede reducirse a un mapa de coordenadas unidimensional. La estabilidad observada en un entorno de alta volatilidad ideológica indica que la disciplina partidaria es un equilibrio forzado, sostenido por una estructura de costos que requiere ser estudiada con herramientas que vayan más allá del modelo espacial clásico.

Referencias

- [1] Carey, J. M., & Shugart, M. S. (1995). Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas. *Electoral Studies*, 14(4), 417–439.
- [2] Carroll, R., & Kim, H. (2017). Party Government and the Cohesive Power of Public Plunder. *Working Paper*.
- [3] Cox, G. W., & McCubbins, M. D. (2005). *Setting the Agenda: Responsible Party Government in the U.S. House of Representatives*. Cambridge University Press.
- [4] Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
- [5] Fábrega, J. (2025). *Ideological Estimates of the Chilean Chamber of Deputies, 2002-2026*. [Dataset]. Harvard Dataverse.
- [6] Imai, K., Lo, J., & Olmsted, J. (2016). Fast Estimation of Ideal Points with Massive Data. *American Political Science Review*, 110(4), 631–651.
- [7] Poole, K. T., & Rosenthal, H. (1997). *Congress: A Political-Economic History of Roll Call Voting*. Oxford University Press.
- [8] Romer, T., & Rosenthal, H. (1979). Bureaucrats Versus Voters: On the Political Economy of Resource Allocation by Direct Democracy. *The Quarterly Journal of Economics*, 93(4), 563–587.